Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo

Tercer Semestre

Física General

CINÉTICA

Unidad 2: Investigación

Docente: Joaquín Salas Hernández

Alumno: Luis Eduardo Mejia Ruiz

Grupo: S3

Índice

1 Introducción y conceptos fundamentales 3

2 Leyes de Newton y fuerzas 3

3 Fricción y movimiento circular 4

4 Trabajo energía y potencia 4

5 Impulso y cantidad de movimiento 5

6 Cinética de rotación 5

7 Aplicaciones y conclusiones 6

Bibliografía 7

1 Introducción y conceptos fundamentales

La cinética es la parte de la mecánica que relaciona el movimiento de los cuerpos con las fuerzas y los momentos que lo producen. Permite explicar por qué un automóvil acelera, cómo se detiene una carga o qué hace girar una rueda. Su estudio conecta las leyes de Newton con los métodos de energía y cantidad de movimiento.

1.1 Cinética cinemática y dinámica

La cinemática describe el movimiento; la cinética estudia sus causas. La dinámica integra ambos enfoques. En los ejemplos se usa g = 9.81 m/s².

1.2 Magnitudes y unidades

La masa m se mide en kilogramos (kg), la velocidad v en metros por segundo (m/s), la aceleración a en m/s² y la fuerza F en newtons (N). Un newton equivale a un kg·m/s². La masa expresa la inercia; el peso es la fuerza gravitatoria que actúa sobre el cuerpo.

$$P = m\,g$$

2 Leyes de Newton y fuerzas

2.1 Primera ley e inercia

Si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su velocidad permanece constante: puede estar en reposo o moverse en línea recta con rapidez constante. La inercia es la resistencia a cambiar el estado de movimiento. [1]

Ejemplo: cuando un autobús frena, el pasajero tiende a conservar su velocidad hacia delante. El cinturón proporciona la fuerza necesaria para desacelerarlo junto con el vehículo.

2.2 Segunda ley

Para masa constante, la suma vectorial de las fuerzas externas es igual al producto de la masa por la aceleración. La aceleración tiene la dirección de la fuerza neta; una fuerza individual no debe confundirse con la resultante. [2]

$$\Sigma F = m\,a$$

Ejemplo 1 Aceleración de un carrito

Un carrito de 10 kg recibe una fuerza horizontal de 35 N hacia la derecha y una resistencia de 5 N hacia la izquierda. No hay aceleración vertical.

$$\Sigma F_x = 35\ \text{N} - 5\ \text{N} = 30\ \text{N}$$

$$a_x = 30\ \text{N} / 10\ \text{kg} = 3\ \text{m/s}^2$$

El carrito acelera a 3 m/s² hacia la derecha. Si parte del reposo y las fuerzas se mantienen durante 2 s, alcanza v = 0 + (3)(2) = 6 m/s.

2.3 Tercera ley

Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, recibe una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta. El par de interacción actúa sobre cuerpos distintos y, por ello, no se cancela en el diagrama de un solo cuerpo. [1]

Ejemplo: al caminar, el pie empuja el suelo hacia atrás y el suelo ejerce fricción sobre el pie hacia delante.

3 Fricción y movimiento circular

3.1 Fricción estática y cinética

La fricción estática impide el deslizamiento relativo y se ajusta hasta un valor máximo. La fricción cinética aparece cuando las superficies se deslizan. En el modelo usual, ambas dependen de la fuerza normal N y de coeficientes adimensionales propios del contacto. [3]

$$f_s \le \mu_s N \quad f_k = \mu_k N$$

Ejemplo 2 Caja sobre un piso

Una caja de 20 kg se desliza sobre un piso horizontal. Se empuja horizontalmente con 80 N y μk = 0.25. No hay aceleración vertical.

$$N = (20)(9.81) = 196.2 \text{ N}$$

$$f_k = (0.25)(196.2) = 49.05 \text{ N}$$

$$a = (80 - 49.05) / 20 = 1.55 \text{ m/s}^2$$

La caja acelera en la dirección del empuje. Si μs = 0.40, la fricción estática máxima sería 78.48 N; un empuje de 60 N no bastaría para iniciar el deslizamiento.

3.2 Fuerza neta en movimiento circular

Aunque la rapidez sea constante, una trayectoria circular cambia la dirección de la velocidad. Se necesita una aceleración hacia el centro. La fuerza centrípeta es la resultante radial de fuerzas reales como tensión, fricción o gravedad; no es una interacción adicional. [1]

$$a_c = v^2 / r \quad \Sigma F_r = m v^2 / r$$

Ejemplo 3 Objeto sujeto con una cuerda

Un objeto de 0.50 kg describe un círculo horizontal de radio 1.0 m con rapidez de 4.0 m/s sobre una mesa sin fricción. La cuerda aporta la fuerza radial.

$$T = (0.50)(4.0)^2 / 1.0 = 8.0 \text{ N}$$

La tensión es 8.0 N hacia el centro. Si la rapidez se duplica y el radio permanece igual, la fuerza necesaria se cuadruplica.

4 Trabajo energía y potencia

4.1 Trabajo mecánico

Una fuerza constante realiza trabajo cuando tiene una componente paralela al desplazamiento. El trabajo es escalar y se mide en joules (J). El ángulo θ se toma entre la fuerza y el desplazamiento. [4]

$$W = F\, d \cos \theta$$

El trabajo es positivo si la fuerza favorece el desplazamiento, negativo si se opone y cero si es perpendicular. Por ejemplo, la fricción cinética realiza trabajo negativo sobre una caja que desliza en un piso fijo.

4.2 Energía cinética y teorema trabajo energía

La energía cinética de traslación depende de la masa y del cuadrado de la rapidez. El trabajo neto de todas las fuerzas equivale a su variación. Esta relación permite calcular velocidades sin determinar el tiempo del movimiento. [5, 6]

$$K = \tfrac{1}{2} m v^2 \quad W_{neto} = K_{final} - K_{inicial}$$

Ejemplo 4 Cambio de rapidez

Un carrito de 2 kg aumenta su rapidez de 3 m/s a 5 m/s.

$$K_{inicial} = \tfrac{1}{2}(2)(3^2) = 9 \text{ J}$$

$$K_{final} = \tfrac{1}{2}(2)(5^2) = 25 \text{ J}$$

$$W_{neto} = 25 - 9 = 16 \text{ J}$$

El trabajo neto es 16 J. Duplicar la rapidez de un mismo objeto cuadruplica su energía cinética.

4.3 Potencia

La potencia media expresa la rapidez con la que se realiza trabajo y se mide en watts: 1 W = 1 J/s. [7]

$$\text{Potencia media} = W / \Delta t$$

Ejemplo: si un motor realiza 600 J de trabajo en 3 s, su potencia media es 200 W. Realizar el mismo trabajo en menos tiempo requiere mayor potencia media.

5 Impulso y cantidad de movimiento

5.1 Cantidad de movimiento e impulso

La cantidad de movimiento lineal es una magnitud vectorial que depende de la masa y de la velocidad. El impulso de la fuerza neta equivale al cambio de cantidad de movimiento. Con fuerza media, se obtiene el impulso multiplicándola por el intervalo de tiempo. [8]

$$p = m\,v \qquad J = F_{media}\,\Delta t = \Delta p$$

Ejemplo 5 Detención de una pelota

Una pelota de 0.20 kg viaja a 15 m/s hacia la derecha y se detiene en 0.10 s. Se toma la derecha como dirección positiva.

$$p_{inicial} = (0.20)(15) = 3.0\ \text{kg·m/s}$$

$$\Delta p = 0 - 3.0 = -3.0\ \text{kg·m/s}$$

$$F_{media} = -3.0 / 0.10 = -30\ \text{N}$$

La fuerza neta media es de 30 N hacia la izquierda. Si el tiempo aumenta a 0.20 s, la magnitud baja a 15 N para el mismo cambio de movimiento.

5.2 Conservación y colisiones

La cantidad de movimiento total de un sistema se conserva si el impulso externo neto es cero o despreciable durante la interacción. En una colisión elástica también se conserva la energía cinética total; en una inelástica, parte se transforma en otras formas de energía. Si los cuerpos quedan unidos, la colisión es perfectamente inelástica. [9]

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1\,final} + m_2 v_{2\,final}$$

Ejemplo 6 Dos carritos que se unen

Un carrito de 2 kg avanza a 3 m/s y choca con otro de 1 kg en reposo. Quedan unidos. Se desprecia el impulso externo horizontal.

$$v_f = [(2)(3) + (1)(0)] / (2 + 1) = 2\ \text{m/s}$$

$$K_{inicial} = 9\ \text{J} \qquad K_{final} = \tfrac{1}{2}(3)(2^2) = 6\ \text{J}$$

Los carritos avanzan juntos a 2 m/s. La cantidad de movimiento se conserva, pero 3 J de energía cinética se transforman en deformación, sonido y energía interna.

6 Cinética de rotación

6.1 Torque y momento de inercia

El torque o momento de una fuerza describe su efecto de giro respecto de un eje. Su magnitud depende de la fuerza, de la distancia al eje y del ángulo entre el vector posición y la fuerza. Se expresa en N·m. Aunque comparte dimensiones con el joule, no se denomina energía. [10]

$$\tau = r\,F\,\operatorname{sen}\theta$$

6.2 Segunda ley para la rotación

Para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo con momento de inercia constante, el torque neto sobre ese eje determina la aceleración angular α. Esta se mide en rad/s². [10]

$$\Sigma\tau = I\,\alpha$$

Ejemplo 7 Giro de un disco

Un disco uniforme de 4 kg y radio 0.50 m gira alrededor de su eje central. Una fuerza tangencial de 6 N actúa en el borde. Se desprecia el torque de fricción.

$$I = \tfrac{1}{2}\,m\,R^2 = \tfrac{1}{2}(4)(0.50^2) = 0.50\ \text{kg·m}^2$$

$$\tau = (0.50)(6) = 3.0\ \text{N·m}$$

$$\alpha = 3.0 / 0.50 = 6.0\ \text{rad/s}^2$$

La aceleración angular es 6.0 rad/s² en el sentido del torque.

6.3 Energía cinética de rotación

Un cuerpo que gira posee energía cinética de rotación. La rapidez angular ω se mide en rad/s. [11]

$$K_r = \tfrac{1}{2}\,I\,\omega^2$$

Ejemplo: si el disco anterior gira a 10 rad/s, su energía cinética de rotación es $K_r = \tfrac{1}{2}(0.50)(10^2) = 25$ J. El valor de I debe corresponder al eje utilizado.

7 Aplicaciones y conclusiones

7.1 Aplicaciones en ingeniería y vida diaria

En el transporte, la cinética permite estimar fuerzas de tracción y frenado. En máquinas, el torque y el momento de inercia ayudan a analizar el arranque de poleas, ejes y volantes. En el manejo de cargas, la fricción determina si un objeto permanece en reposo o comienza a deslizarse.

Ejemplo 8 Distancia ideal de frenado

Un automóvil de 1000 kg viaja a 20 m/s y frena en un camino horizontal. Se supone una fuerza neta de frenado constante de 5000 N, opuesta al movimiento.

$$K_{\text{inicial}} = \tfrac{1}{2}(1000)(20^2) = 200000 \text{ J}$$

$$-5000\, d = 0 - 200000$$

$$d = 40 \text{ m}$$

La distancia de frenado del modelo es 40 m. A 40 m/s, con la misma fuerza, sería 160 m. El cálculo empieza cuando actúa el frenado y no incluye la distancia recorrida durante el tiempo de reacción.

7.2 Conclusiones

La cinética permite explicar los cambios de movimiento a partir de fuerzas y torques. Las leyes de Newton relacionan la fuerza neta con la aceleración; el trabajo neto determina el cambio de energía cinética; y el impulso expresa la variación de cantidad de movimiento.

Los ejemplos muestran que duplicar la rapidez aumenta cuatro veces la energía cinética y, con fuerza de frenado constante, la distancia de detención. También muestran que la conservación de cantidad de movimiento no implica conservar la energía cinética. Elegir el sistema, el eje y las condiciones del modelo es esencial para obtener resultados correctos.

Bibliografía

Referencias numeradas según su aparición en el texto. Los ejemplos numéricos se desarrollaron para esta investigación a partir de las relaciones físicas citadas. Consulta de fuentes: 5 de octubre de 2026.

[1] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Leyes de Newton. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/5-introduction

[2] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Segunda ley de Newton. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/5-3-newtons-second-law

[3] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Fricción. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/6-2-friction

[4] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Trabajo. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/7-1-work

[5] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Energía cinética. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/7-2-kinetic-energy

[6] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Teorema trabajo energía. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/7-3-work-energy-theorem

[7] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Potencia. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/7-4-power

[8] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Impulso y colisiones. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/9-2-impulse-and-collisions

[9] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Conservación de la cantidad de movimiento lineal. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/9-3-conservation-of-linear-momentum

[10] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Segunda ley de Newton para la rotación. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/10-7-newtons-second-law-for-rotation

[11] Ling, S. J., Sanny, J. y Moebs, W. (2016). Momento de inercia y energía cinética de rotación. En University Physics Volume 1. OpenStax, Rice University.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/10-4-moment-of-inertia-and-rotational-kinetic-energy